外森比克不等式及其应用

外森比克不等式：对任意$\triangle ABC$，有$a^2+b^2+c^2\geq 4\sqrt{3}S$，更一般的情况，如$x,y,z>0$，则$xa^2+yb^2+zc^2\geq 4\sqrt{xy+yz+zx}S$，其中$S$为$\triangle ABC$的面积。

【证明】$xa^2+yb^2+zc^2=xa^2+yb^2+z\left(a^2+b^2-2ab\cos C\right)$

$=\left(x+z\right)a^2+\left(y+z\right)b^2-2abz\cos C$

$\geq 2\sqrt{\left(x+z\right)\left(y+z\right)}ab-2abz\cos C=2\sqrt{xy+yz+zx+z^2}ab-2abz\cos C$

$=2\sqrt{\left(\sin^2 C+\cos^2 C\right)\left(xy+yz+zx+z^2\right)}ab-2abz\cos C$（根号下用柯西不等式）

$\geq 2\sqrt{\left(\sqrt{\left(xy+yz+zx\right)\sin^2 C}+\sqrt{z^2\cos^2 C}\right)^2}ab-2abz\cos C$

$=2\left(\sqrt{xy+yz+zx}\sin C+z\cos C\right)ab-2abz\cos C$

$=2\sqrt{xy+yz+zx}ab\sin C=4\sqrt{xy+yz+zx}S$（因为$S=\frac{1}{2}ab\sin C$）

当且仅当$x:y:z=\cot A:\cot B:\cot C$时取等号。

例1. $\triangle ABC$中，角A,B,C的对边分别为a,b,c，且$a^2+b^2+2c^2=8$，则$\triangle ABC$面积的最大值为_____。

【解析】由外森比克不等式得：$8=a^2+b^2+2c^2\geq 4\sqrt{1\times 1+1\times 2+1\times 2}S$，

即$8=a^2+b^2+2c^2\geq 4\sqrt{1\times 1+1\times 2+1\times 2}S$，即$S\leq\frac{2\sqrt{5}}{5}$，

易知等号可取，故ΔABC面积的最大值为$\frac{2\sqrt{5}}{5}$。

例2. 在ΔABC中，角A,B,C的对边分别为a,b,c，且外接圆半径$R=5$，则$\frac{abc}{a^2+b^2+2c^2}$的最大值为____。

【解析】由$S=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}ab\times\frac{c}{2R}\Rightarrow abc=4RS=20S$，

故$\frac{abc}{a^2+b^2+2c^2}=\frac{20S}{a^2+b^2+2c^2}\leq\frac{20S}{4\sqrt{1\times 1+1\times 2+1\times 2}}=\frac{20S}{4\sqrt{5}S}=\sqrt{5}$（用到了**外森比克不等式**）

当且仅当$1:1:2=\cot A:\cot B:\cot C$时取等号，

故，$\frac{abc}{a^2+b^2+2c^2}$的最大值为$\sqrt{5}$

【解法二】利用**反向柯西不等式：**$|ax-by|\geq\sqrt{a^2-b^2}\sqrt{x^2-y^2}$（涉及到的根式要有意义）

由于$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$，

故$\dfrac{abc}{a^2+b^2+2c^2}=\dfrac{abc}{3\left(a^2+b^2\right)-4ab\cos C}$

$\geq\dfrac{abc}{6ab-4ab\cos C}=\dfrac{c}{6-4\cos C}=\dfrac{2R\sin C}{6-4\cos C}$

$=\dfrac{10\sin C}{6-4\cos C}=\dfrac{5\sin C}{3-2\cos C}\leq\dfrac{5\sin C}{\sqrt{3^2-(-2)^2}\sqrt{1-\cos^2 C}}$

$=\dfrac{5\sin C}{\sqrt{5}\sin C}=\sqrt{5}$

易知等号可取，故$\dfrac{abc}{a^2+b^2+2c^2}$的最大值为$\sqrt{5}$。